국가기술자격 필기시험문제지

2021년도 전기기능사 제2회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

220V용 50W 전구와 30W 전구를 직렬로 연결하여 220V의 전원에 연결하면?

① 두 전구의 밝기가 같다.
② 30W의 전구가 더 밝다.
③ 50W의 전구가 더 밝다.
④ 두 전구 모두 안 켜진다.

02.

도체에 대전체를 접근시키면 대전체에 가까운 쪽에서는 대전체와 다른 전하가 나타나며 그 반대쪽에는 대전체와 같은 종류의 전하가 나타나는 현상이 일어난다. 이와 같은 현상을 무엇이라고 하는가?

① 정전차폐 ② 자기유도
③ 대전 ④ 정전유도

03.

도면과 같이 공기 중에 놓인 4×10^{-8}C의 전하에서 4m 떨어진 점 P와 2m 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 V인가?

① 80 ② 90
③ 100 ④ 110

04.

길이가 31.4㎝, 단면적 0.25㎡, 비투자율이 100인 철심을 이용하여 자기회로를 구성하면 자기저항은 몇 AT/Wb 인가?(단, 진공의 투자율은 $4\pi\times10^{-7}$ H/m로 계산한다.)

① 2648.24 ② 6784.58
③ 8741.49 ④ 9994.93

05.

자계의 영향을 받지 않아 자화가 되지 않는 물질로, 강자성체 이외의 자성이 약한 물질이나 전혀 자성을 갖지 않는 물질을 무엇이라고 하는가?

① 상자성체 ② 반자성체
③ 비자성체 ④ 페리자성체

06.

자장 중에서 도선에 발생되는 유기 기전력의 방향은 어떤 법칙에 의하여 설명되는가?

① 패러데이(Faraday)의 법칙
② 앙페르(Ampere)의 오른나사 법칙
③ 렌츠(Lenz)의 법칙
④ 가우스(Gauss)의 법칙

07.

공기 중에 1m 떨어져 평행으로 놓인 두 개의 무한히 긴 도선에 왕복 전류가 흐를 때, 단위 길이 당 18×10^{-7}N의 힘이 작용한다면 이때 흐르는 전류는 약 몇 A인가?

① 3 ② 9
③ 27 ④ 34

08.

두 코일이 서로 직각으로 교차할 때 상호인덕턴스는?

① L_1+L_2 ② L_1-L_2
③ $L_1\times L_2$ ④ 0

09.

어느 코일에서 0.1초 동안에 전류가 0.3A에서 0.2A로 변화할 때 코일에 유도되는 기전력이 2×10^{-4}V이면, 이 코일의 자체인덕턴스는 몇 mH 인가?

① 0.1 ② 0.2
③ 0.3 ④ 0.4

10.

주파수 10㎐의 주기는 몇 초인가?

① 0.05 ② 0.02
③ 0.01 ④ 0.1

11.

R=8Ω, L=19.1mH의 직렬회로에 5A가 흐르고 있을 때 인덕턴스[L]에 걸리는 단자전압의 크기는 약 몇 V인가? (단, 주파수는 60㎐이다.)

① 12 ② 25
③ 29 ④ 36

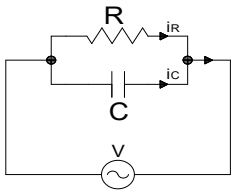
12.

저항 4Ω, 유도 리액턴스 8Ω, 용량 리액턴스 5Ω이 직렬로 된 회로에서의 역률은 얼마인가?

① 0.8 ② 0.7
③ 0.6 ④ 0.5

13.

그림과 같은 RC 병렬 회로에서 합성 임피던스 식은?



① $Z=\sqrt{(R)^2+(\omega C)^2}$ ② $Z=\sqrt{(\frac{1}{R})^2+(\omega C)^2}$

③ $Z=\frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2+(\omega C)^2}}$ ④ $Z=\frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2+(\frac{1}{\omega C})^2}}$

14.

L만의 회로에서 유도리액턴스는 주파수가 1㎑일 때 50Ω 이었다. 주파수를 500㎐로 바꾸면 유도리액턴스는 몇 Ω 인가?

① 12.5 ② 25
③ 50 ④ 100

15.

RLC 직렬공진회로에서 최대가 되는 것은?

① 전류 ② 임피던스
③ 리액턴스 ④ 저항

16.

다음 중 유효전력의 단위는 어느 것인가?

① W ② Var
③ kVA ④ VA

17.

전압 200V, 저항 8Ω, 유도 리액턴스 6Ω이 직렬로 연결된 회로에 흐르는 전류와 역률은 얼마인가?

① 20A, 0.8 ② 20A, 0.7
③ 10A, 0.6 ④ 10A, 0.5

18.

평형 3상 회로에서 1상의 소비전력이 P라면 3상 회로의 전체 소비전력은?

① P ② 2P
③ 3P ④ $\sqrt{3}$P

19.

비정현파가 발생하는 원인과 거리가 먼 것은?

① 자기포화 ② 옴의 법칙
③ 히스테리시스 ④ 전기자 반작용

20.

세 변의 저항 $R_a = R_b = R_c = 15\Omega$인 Y결선 회로가 있다. 이것과 등가인 Δ결선 회로의 각 변의 저항은 몇 Ω인가?

① 5 ② 10
③ 25 ④ 45

제2과목 : 전기기기

21.

영구자석 또는 전자석 끝부분에 설치한 자성 재료편으로서, 전기자에 대응하여 계자 자속을 공극 부분에 적당히 분포시키는 역할을 하는 것은 무엇인가?

① 자극편 ② 정류자
③ 공극 ④ 브러시

22.

발전기의 전압변동률을 표시하는 식은? (단, V_0 : 무부하전압, V_n : 정격전압)

① $\epsilon = (\frac{Vo}{Vn} - 1) \times 100\%$ ② $\epsilon = (1 - \frac{Vo}{Vn}) \times 100\%$
③ $\epsilon = (\frac{Vn}{Vo} - 1) \times 100\%$ ④ $\epsilon = (1 - \frac{Vn}{Vo}) \times 100\%$

23.

13200/220 변압기에서 1차전압 6000V를 가했을 때, 2차전압은 몇 V인가?

① 1000 ② 10
③ 100 ④ 1

24.

변압기의 규약효율은?

① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100\%$ ② $\frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100\%$
③ $\frac{\text{출력}}{\text{입력}-\text{손실}} \times 100\%$ ④ $\frac{\text{입력}+\text{손실}}{\text{입력}} \times 100\%$

25.

일반적으로 사용하는 주상변압기의 냉각방식은?

① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

26.

여러 변압기를 1개의 조로 묶어 전력을 변성하는 단위를 말하는 용어는 무엇인가?

① 1.96 ② 100
③ 94 ④ 106

27.

변압기의 결선방식에서 낮은 전압을 높은 전압으로 올릴 때 사용하는 결선방식은?

① Y-Y 결선방식 ② $\Delta-\Delta$ 결선방식
③ Δ-Y 결선방식 ④ Y-Δ 결선방식

28.

고장 시의 불평형 차 전류가 평형 전류의 어떤 비율 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기는?

① 과전압 계전기 ② 과전류 계전기
③ 전압 차동 계전기 ④ 비율 차동 계전기

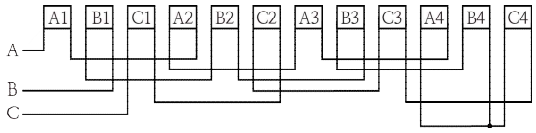
29.

동기 속도 3600rpm, 주파수 60㎐의 유도전동기의 극수는?

① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

30.

다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오.



① 3상 2극, Y결선 ② 3상 4극, Y결선
③ 3상 2극, Δ결선 ④ 3상 4극, Δ결선

31.

정지 상태에 있는 3상 유도전동기의 슬립 값은?

① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

32.

단상유도전동기 중 고정자 자극의 한 쪽 끝에 홈을 파서 돌출극을 만들고 이 돌출극에 구리 단락 고리를 끼워 회전 자계를 만들어 기동하는 단상 유도 전동기를 무엇이라고 하는가?

① 콘덴서 기동형 ② 영구콘덴서형
③ 셰이딩 코일형 ④ 반발기동형

33.

정격전압이 380V인 3상 유도전동기의 1차 입력이 50kW이고, 1차 전류가 135A가 흐를 때 이 전동기의 역률은?

① 0.52 ② 0.56
③ 0.59 ④ 0.64

34.

동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

① 2층 분포권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전절권

35.

동기 발전기의 병렬 운전 중에 기전력의 위상차가 생기면?

① 위상이 일치하는 경우보다 출력이 감소한다.
② 부하 분담이 변한다.
③ 무효 순환전류가 흘러 전기자 권선이 과열된다.
④ 동기화력이 생겨 두 기전력의 위상이 동상이 되도록 작용한다.

36.

동기발전기에서 전기자 전류가 기전력보다 90° 만큼 위상이 앞설 때의 전기자 반작용은?

① 교차 자화 작용 ② 감자 작용
③ 편자 작용 ④ 증자 작용

37.

진성반도체를 P형 반도체로 만들기 위하여 첨가하는 것은?

① 인 ② 인듐
③ 비소 ④ 안티몬

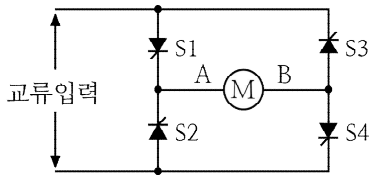
38.

단상 전파 정류회로에서 전원이 220V이면 부하에 나타나는 전압의 평균값은 약 몇 V인가?

① 99 ② 198
③ 257.4 ④ 297

39.

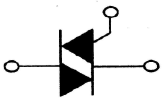
그림과 같은 전동기 제어회로에서 전동기 M의 전류 방향으로 올바른 것은? (단, 전동기의 역률은 100 %이고, 사이리스터의 점호각은 0° 라고 본다.)



① 항상 "A" 에서 "B" 의 방향
② 항상 "B" 에서 "A" 의 방향
③ 입력의 반주기마다 "A" 에서 "B" 의 방향, "B" 에서 "A" 의 방향
④ S1과 S4, S2와 S3의 동작 상태에 따라 "A" 에서 "B" 의 방향, "B" 에서 "A" 의 방향

40.

SCR 2개를 역병렬로 접속한 그림과 같은 기호의 명칭은?



① SCR ② TRIAC
③ GTO ④ UJT

제3과목 : 전기설비

41.

전선 및 케이블의 구비조건으로 맞지 않는 것은?
① 도전율이 크고 고유저항이 작을 것
② 기계적 강도 및 가요성이 풍부할 것
③ 내구성이 크고 비중이 클 것
④ 시공 및 접속이 쉬울 것

42.

저압 가공전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 저압 가공전선은 나전선, 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블을 사용하여야 한다.
② 사용전압이 400V 이하인 경우 케이블을 사용할 수 있다.
③ 사용전압이 400V를 초과하고 시가지에 시설하는 경우 지름 5㎜ 이상의 경동선이어야 한다.
④ 사용전압이 400V를 초과하는 경우 인입용 비닐 절연 전선을 사용할 수 있다.

43.

다음 중 금속전선관의 종류에서 박강전선관의 규격이 아닌 것은?
① 19 ② 25
③ 31 ④ 35

44.

다음 중 버스 덕트의 종류가 아닌 것은?
① 플로어 버스덕트 ② 피더 버스덕트
③ 탭붙이 버스덕트 ④ 플러그인 버스

45.

교통신호등 회로의 사용전압은 몇 V를 넘는 경우에 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?
① 100 ② 150
③ 200 ④ 300

46.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?
① 흑색 ② 녹색
③ 녹색-노란색 ④ 녹색-적색

47.

보조 접지극 2개를 이용하여 계기판의 눈금이 0을 가리키는 순간의 저항 다이얼의 값을 읽어 접지저항을 측정하는 방법은?
① 캘빈더블 브릿지 ② 휘트스톤 브릿지
③ 콜라우시 브릿지 ④ 접지저항계

48.

접지 공사에서 접지극으로 동판을 사용하는 경우 면적이 몇 ㎠ 편면 이상이어야 하는가?
① 300 ② 600
③ 900 ④ 1200

49.

기동 시 발생하는 기동전류에 대해 동작하지 않는 퓨즈의 종류로 옳은 것은?
① 플러그 퓨즈 ② 전동기용 퓨즈
③ 온도 퓨즈 ④ 텅스텐 퓨즈

50.

사람의 감전을 방지하기 위하여 설치하는 주택용 누전차단기는 정격감도 전류와 동작 시간이 얼마 이하여야 하는가?

① 30mA, 0.03초 ② 3mA, 0.03초
③ 300mA, 0.3초 ④ 30mA, 0.3초

51.

정격전류가 60A일 때, 주택용 배선차단기의 동작 시간은 얼마 이내인가?

① 15분 ② 30분
③ 60분 ④ 120분

52.

철근 콘크리트주로써 전장이 15m이고, 설계 하중이 7.8kN이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 그 묻히는 깊이는 기준보다 몇 ㎝를 가산하여 시설하여야 하는가?

① 10 ② 30
③ 50 ④ 70

53.

전선로의 직선 부분을 지지하는 애자는?

① 핀애자 ② 지지애자
③ 가지애자 ④ 구형애자

54.

다음 중 래크를 사용하는 장소는?

① 저압가공전선로 ② 저압지중전선로
③ 고압가공전선로 ④ 고압지중전선로

55.

인류하는 곳이나 분기하는 곳에 사용하는 애자는?

① 구형애자 ② 가지애자
③ 새클애자 ④ 현수애자

56.

가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

① 2 ② 2.5
③ 3 ④ 3.5

57.

배선설계를 위한 전등 및 소형 전기기계 기구의 부하 용량 산정 시 건축물의 종류에 대응한 표준부하에서 원칙적으로 표준부하를 20 VA/㎡으로 적용하여야 하는 건축물은?

① 교회, 극장 ② 호텔, 병원
③ 은행, 상점 ④ 아파트, 미용원

58.

다음 중 배선차단기의 기호로 옳은 것은?

① MCCB ② ELB
③ ACB ④ DS

59.

수변전설비 구성기기의 계기용 변압기(PT, VT)설명으로 맞는 것은?

① 높은 전압을 낮은 전압으로 변성하는 기기이다.
② 높은 전류를 낮은 전류로 변성하는 기기이다.
③ 회로에 병렬로 접속하여 사용하는 기기이다.
④ 부족전압트립코일의 전원으로 사용된다.

60.

옥측 또는 옥외에 시설하는 배전반 및 분전반을 시설하는 경우에 사용하는 케이블로 옳은 것은?

① 난연성 케이블 ② 광섬유 케이블
③ 차폐 케이블 ④ 수밀형 케이블